# CDP 翻译模型训练

## 项目优化成果更新

问题分析 · 优化方案 · 效果验证 · 下一步

# CDP 翻译模型优化 — 问题分析与技术方案

**一期完成情况：** 完成 Qwen 8B SFT+GRPO 微调，验证了自有模型替代商业 API 的可行性与成本优势。但业务使用中发现**翻译有明显机器痕迹** — 专词机械复制、语义重复、句式不自然

**根因：** 传统指标（BLEU/BERT score）只衡量词汇匹配，不衡量自然度；小样本下过拟合

**优化方案 — Teacher-Student + LLM as Judge：**

- **大模型（Teacher）** 作为评委，按精细化标准给翻译打分
- **小模型（Student）** 根据评分反馈迭代学习
- **评分标准自动生成：** 生成器 vs 评分器对抗迭代，自动发现最具区分度的评分提示词（避免人工编写不够精细）
- **评分模型：** Nova 2 Lite（vs Claude 4.5 Sonnet 效果无差异，成本更低）
- **训练配置：** Qwen 8B / GRPO / 2×g6e.48xlarge / ~14h
- **AWS** 团队主导方案设计与训练平台搭建

**迭代优化闭环**

生成器与评分器对抗迭代
自动发现最优评分标准

# 效果验证与下一步

## 优化效果

小规模测试集（200 条）显示翻译质量**显著提升**：

**业务部门标记的 56 个翻译问题，优化后解决 51 个（91.1%）**

| 优化前 | | 优化后 |
|---|---|---|
| 专词机械复制、缺主语 | → | 自然表达，专词不再机械复制 |
| → interproximal space allocation was reserved distal to the upper laterals | → | → a space is reserved distally on the upper laterals |
| 用词不符合临床习惯 | → | 用词符合临床惯例 |
| → bite will be very heavy | → | → heavy occlusion |

* 评分基于小规模测试集，仍需业务侧进一步验证

## 下一步

1. **业务验证**
   与业务部门联合评估，确认翻译质量提升
2. **模型上线**
   LiteLLM 代理联合测试 + 压力测试，完成生产部署
3. **持续优化**
   更低成本评分模型；14B 模型；扩展更多场景